Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 – 1. javító ZH (régi) **4**
1. feladat . . . 4
2. feladat . . . 4
3. feladat . . . 4
4. feladat . . . 5
5. feladat . . . 5
6. feladat . . . 5
7. feladat . . . 5

Kombinatorika 1 – 1. ZH (régi) **5**
1. feladat . . . 6
2. feladat . . . 6
3. feladat . . . 6
4. feladat . . . 6
5. feladat . . . 6
6. feladat . . . 7
7. feladat . . . 7

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor **7**
1. feladat . . . 7
2. feladat . . . 7
3. feladat . . . 7
4. feladat . . . 7
5. feladat . . . 8
6. feladat . . . 8
7. feladat . . . 8
8. feladat . . . 8
9. feladat . . . 8
10. feladat . . . 8
11. feladat . . . 8
12. feladat . . . 8
13. feladat . . . 9
14. feladat . . . 9
15. feladat . . . 9
16. feladat . . . 9
17. feladat . . . 9
18. feladat . . . 9

19. feladat 9
20. feladat (házi feladat) 9
21. feladat (házi feladat) 10
22. feladat (házi feladat) 10

Kombinatorika 1 – 2. feladatsor **10**
23. feladat 10
24. feladat 10
25. feladat 10
26. feladat 11
27. feladat 11
28. feladat 11
29. feladat 11
30. feladat 11
31. feladat 11
32. feladat 12
33. feladat 12
34. feladat 12
35. feladat (házi feladat) 12
36. feladat (házi feladat) 12
37. feladat (házi feladat) 12

Kombinatorika 1 – 3. feladatsor **13**
38. feladat 13
39. feladat 13
40. feladat 13
41. feladat 13
42. feladat 13
43. feladat 13
44. feladat 13
45. feladat 14
46. feladat 14
47. feladat 14
48. feladat 14
49. feladat 14
50. feladat 14
51. feladat 14
52. feladat 15
53. feladat (házi feladat) 15

54. feladat (házi feladat) . . . 15
55. feladat (házi feladat) . . . 15

Kombinatorika 1 – 4. feladatsor **15**
56. feladat . . . 15
57. feladat . . . 15
58. feladat . . . 16
59. feladat . . . 16
60. feladat . . . 16
61. feladat . . . 16
62. feladat . . . 16
63. feladat . . . 17
64. feladat . . . 17
65. feladat . . . 17
66. feladat . . . 17
67. feladat . . . 17
68. feladat . . . 17
69. feladat . . . 18
70. feladat . . . 18
71. feladat . . . 18
72. feladat (házi feladat) . . . 18
73. feladat (házi feladat) . . . 18
74. feladat (házi feladat) . . . 18

Kombinatorika 1 – 5. feladatsor **19**
75. feladat . . . 19
76. feladat . . . 19
77. feladat . . . 19
78. feladat . . . 19
79. feladat . . . 19
80. feladat . . . 19
81. feladat . . . 20
82. feladat . . . 20
83. feladat . . . 20
84. feladat . . . 20

Kombinatorika 1 – 1. javító ZH (régi)

Kombinatorika 1 normál · 2023. november 25.

Teljes pontszámot csak részletesen indokolt megoldással lehet szerezni! Bizonyítás nélkül alkalmazható minden, a gyakorlaton vagy az előadáson bizonyított állítás, amennyiben azt pontosan kimondjátok (illetve az alkalmazhatóságát az adott helyen megindokoljátok). A jegyszerzéshez összesen legalább 20 pontot el kell érni.

A feladatok megoldása során törekedjünk arra, hogy konkrét végeredményt kapjunk. Nem kell kiszámolni, ha egy számológéppel gyorsan számolható képletet kapunk, az már teljesen jó, de egy sok tagú szumma például ne maradjon a válaszban, az akkor még nincs teljesen kész. Ez alól kivételt képez, ha egy feladatot a logikai szita formulával kell megoldani, abban az esetben elképzelhető, hogy a felírt számmannak nincs könnyen megtalálható zárt alakja, szóval az elfogadható végeredménynek. (Természetesen – szokás szerint – alapos indoklás ahhoz is kell!)

Emlékeztetőül, a Fibonacci-sorozat definíciója: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $n \geq 2$ esetén $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

1. feladat

a) Hányféleképpen írhatjuk fel a 25-öt pontosan 5 darab pozitív egész szám összegeként, ha figyelembe vesszük az összeadandók sorrendjét is? (Tehát az $1+1+1+1+21$ és az $1+1+21+1+1$ felírásokat különbözőnek tekintjük.)

b) Hányféleképpen írhatjuk fel a 25-öt legalább két darab pozitív egész szám összegeként, ha figyelembe vesszük az összeadandók sorrendjét is?

2. feladat

Egy polcon lévő n könyv közül hányféleképpen vehetünk le néhányat, ha nem szeretnénk szomszédos könyveket levenni?

3. feladat

Egy 2025×2025-ös táblázat mezőibe tetszőlegesen beírjuk az 1, 2, 3 számok valamelyikét és kiszámítjuk a 2025 darab sorban, a 2025 darab oszlopban és a főátlóban (mely a bal felső saroktól a jobb alsó sarokig húzódik) az ott lévő számok összegét. Tudjuk, hogy a főátlóban páros sok 2-es szerepel, igaz-e, hogy a kapott összegek közötti lesz két azonos?

4. feladat

Adott 6 levél és minden levélhez egy megcímkézett boríték. Hányféleképpen helyezhetjük el a leveleket a megcímkézett borítékokba úgy, hogy semelyik levél se kerüljön a hozzá tartozó borítékba, ha

a) minden borítékba pontosan egy levél kerül?

b) egy borítékba több levél is kerülhet?

5. feladat

Keressünk zárt formulát az alábbi kifejezésre és igazoljuk az egyenlőséget a kettős leszámlálás módszerével!

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k}$$

[2 pontért megmondjuk, mi a zárt alak]

6. feladat

Mutasd meg, hogy ha egy egyszerű gráfban minden pont foka legalább három, akkor a gráfban van páros hosszúságú kör!

7. feladat

Mutasd meg, hogy ha 51 db pozitív egész összege 100, akkor két csoportba oszthatóak úgy, hogy a számok összege mindkét csoportban 50.

Kombinatorika 1 – 1. ZH (régi)

Kombinatorika 1 normál · 2023. október 21.

Teljes pontszámot csak részletesen indokolt megoldással lehet szerezni! Bizonyítás nélkül alkalmazható minden, a gyakorlaton vagy az előadáson bizonyított állítás, amennyiben azt pontosan kimondjátok (illetve az alkalmazhatóságát az adott helyen megindokoljátok). A jegyszerzéshez összesen legalább 20 pontot el kell érni.

A feladatok megoldása során törekedjünk arra, hogy konkrét végeredményt kapjunk. Nem kell kiszámolni, ha egy számológéppel gyorsan számolható képletet kapunk, az már teljesen

jó, de egy sok tagú szumma például ne maradjon a válaszban, az akkor még nincs teljesen kész. Ez alól kivételt képez, ha egy feladatot a logikai szita formulával kell megoldani, abban az esetben elképzelhető, hogy a felírt számmannak nincs könnyen megtalálható zárt alakja, szóval az elfogadható végeredménynek. (Természetesen – szokás szerint – alapos indoklás ahhoz is kell!)

Emlékeztetőül, a Fibonacci-sorozat definíciója: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $n \geq 2$ esetén $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

1. feladat

Bizonyítsd be, hogy minden pozitív egész szám felírható különböző Fibonacci számok összegeként.

2. feladat

Hány anagrammája van a KRASZNAHORKAI szónak, amelyben

a) nem követi egymást közvetlenül három A betű?

b) semelyik két A nincs egymás mellett?

3. feladat

Hány olyan egymilliónál kisebb pozitív egész szám van, melyben a számjegyek összege 25?

4. feladat

Az első 100 pozitív egész számot felírtuk egy-egy cédulára, és beletettük egy kalapba. Bekötött szemmel, visszatevés nélkül kihúzunk 55 számot. Igaz-e, hogy a kihúzott számok között biztosan van két olyan szám, melyek különbsége éppen 10?

5. feladat

Hozd zárt alakra a következő kifejezést és igazold az egyenlőséget a kettős leszámlálás módszerével:

$$\sum_{k=m}^{n} \binom{n}{k} \binom{k}{m}$$

[2 pontért megmondjuk, mi a zárt alak]

6. feladat

Egy paintball meccsen mindenki hat másik embert talált el és a meccs után nincs két olyan ember, akit ugyanannyi találat ért. Hány fős társaság paintballozott egymással?

7. feladat

Adott $n \geq 5$ valós szám. Minden lehetséges módon számpárokat képeztünk belőlük, és vettük minden számpárban a számok összegét. Az így kapott $\binom{n}{2}$ összeg közül legalább $(n^2 - 3n + 4)/2$ racionális. Bizonyítsuk be, hogy akkor az összes összeg racionális. Következik-e a feltételből az is, hogy minden megadott szám racionális?

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

1. feladat

Hány átlója van egy konvex 100-szögnek?

2. feladat

Egy futóversenyen 20 versenyző indult; egyikük sem adta fel, és holtverseny sem alakult ki. **a)** Hányféleképpen alakulhatott a végeredmény? **b)** Hányféleképpen alakulhatott az első három hely sorsa? **c)** A megyei hírlap közli az első három helyezett nevét ábécésorrendben. Ez hányféle lehet?

3. feladat

Hányféleképpen festhetjük be egy n emeletes ház szintjeit a piros, sárga és kék színek használatával? (Minden szint egyszínű legyen.) Mi a helyzet akkor, ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek?

4. feladat

Különböző színű gyöngyökből nyakláncot fűzünk. Hány különböző nyakláncot tudunk készíteni **a)** 4 gyöngyből, **b)** 8 gyöngyből? *Ha a forgatással egymásba vihető nyakláncokat egyformának tekintjük. És ha nem csak a forgatással, de a tükrözéssel egymásba vihetőket is egyformának tekintjük?*

5. feladat

Öt házaspár hányféleképpen tud egy kerek asztal köré leülni úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön? Most azonosnak tekintünk két leülést, ha azok forgatással egymásba vihetők.

6. feladat

a) Hány (nem feltétlenül értelmes) anagrammája van a KOMBINATORIKA szónak? (Vagyis hányféleképpen lehet sorba rendezni a KOMBINATORIKA szó betűit?) **b)** Általánosan, hány anagrammája van egy szónak, ami k_A db A betűből, k_B db B betűből stb. áll?

7. feladat

Egy játékboltban 5-féle plüssállat kapható. Hányféleképpen vehetünk 12 állatkát?

8. feladat

Hány olyan hétjegyű szám van, melyben a számjegyek szigorúan monoton csökkennek?

9. feladat

Hány részhalmaza van egy n elemű halmaznak? Ezek közül hány páros elemszámú?

10. feladat

Hányféleképpen állhat fel egy fényképezéshez n fiú és n lány egy sorba úgy, hogy sem két fiú, sem két lány nem állhat egymás mellett?

11. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy sakktáblára 8 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon ütő pozícióban egymással? *Igaz-e, hogy minden ilyen esetben páros sok bástya áll fekete mezőn?*

12. feladat

Hányféleképpen tudunk 25 darab 10 Ft-ost szétosztani 5 gyerek között, ha a pénzérméket megkülönböztetjük? És ha csak az számít, hogy ki mennyi pénzt kap?

13. feladat

Hányféleképpen írhatjuk be az $1, 2, \ldots, 8$ számokat a relációs jelek közé a vonalakra?

$$__ < __ < __ < __ > __ > __ > __ > __$$

14. feladat

A 8×8-as sakktábla bal alsó sarkából hányféleképpen tudunk felmenni a jobb felső sarokba, feltéve, hogy mindig csak jobbra vagy felfelé léphetünk egy mezőt?

15. feladat

Hány olyan 7 jegyű telefonszám van, amelyben valamely két szomszédos jegy megegyezik?

16. feladat

Hány $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$ szigorúan monoton növő függvény van? És hány monoton növő?

17. feladat

Egy K konvex húszszögről tudjuk, hogy K semelyik belső pontján át sem halad K-nak kettőnél több átlója. Hány pontban metszik egymást K átlói?

18. feladat

Egy jótündér elárulja nekünk, hogy a következő ötöslottó-húzáson nem lesz két szomszédos kihúzott szám. Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk?

19. feladat

Hány részre osztja a síkot n általános helyzetű egyenes?

20. feladat (házi feladat)

Egy 4 személyes kártyajátékban az 52 lapos francia kártya összes lapját kiosztják 4 játékos között (mindenki 13 lapot kap). Az erős lapok ebben a játékban az összes pikk és az ászok. Akkor erős a kezünk, ha legalább 4 erős kártyalapunk van. Hányféleképpen lehet erős kezünk?

21. feladat (házi feladat)

Egy boltban 7 féle sört árulnak. Hányféleképpen vásárolhatunk, ha **a)** pontosan 30-at, **b)** legfeljebb 30-at, **c)** pontosan 30-at, de mindegyikből legalább 1-et akarunk venni?

22. feladat (házi feladat)

Egy 12-szögnek hányféleképpen tudjuk 4 csúcsát kiválasztani, ha nem választhatunk szomszédos csúcsokat?

Kombinatorika 1 – 2. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

23. feladat

Néhány feladat, hogy emlékezzünk a teljes indukcióra. *Az első ötre érdemes fejből emlékezni!*

a) $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$; b) $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

b) $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, azaz $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$.

c) $\sum_{i=1}^{n} 2i = n(n+1)$, azaz $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n+1)$; e) $\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2$, azaz $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

d) $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$, azaz $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

e) $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$, azaz $1\cdot 2 + 2\cdot 3 + 3\cdot 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$; h) $\sum_{k=1}^{n} k(k!) = (n+1)! - 1$.

24. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen

a) olyan hónap, amelyben legalább 4 születésnap van? b) legalább két olyan hónap, amelyekben legalább 2 születésnap van?

25. feladat

Egy dobozban 15 piros, 25 sárga és 40 zöld golyó található. Becsukott szemmel legalább hány golyót kell kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen a kihúzottak között

a) sárga golyó? b) három különböző színű golyó? c) három azonos színű golyó? d) húsz azonos színű golyó? e) két közvetlenül egymás után kihúzott zöld golyó?

26. feladat

a) Egy 10×10 méteres kertbe szeretnénk minél több gyümölcsfát ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 5 m legyen. Hányat ültethetünk bele?

b) Egy 7×7 méteres kertbe szeretnénk minél több ribizlibokrot ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 1 m legyen. Hányat ültethetünk bele? [Kivételes eset: Nem kell igazolni a megoldást, elég a helyes válasz!]

27. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; b) $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$; c) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$; d) $\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$.

28. feladat

a) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaz egy x elemét és egy A részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $x \in A$?

b) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaznak egy A és egy B részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $A \subseteq B$?

29. feladat

Egy két méter oldalú, négyzet alakú céltáblába belelövünk 5 golyót. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan lyuk, amelyek távolsága legfeljebb 1,5 méter! Állíthatunk-e ennél erősebbet is?

30. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 153-mal?

31. feladat

a) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?

b) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy bármely 3 között legyen 2, amelyek nem relatív prímek?

c) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen köztük kettő, hogy egyik osztja a másikat?

d) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen közöttük három különböző szám x, y és z, amelyekre teljesül $x + y = z$?

32. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

a) $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$; b) $\binom{n}{0}\binom{m}{k} + \binom{n}{1}\binom{m}{k-1} + \cdots + \binom{n}{k}\binom{m}{0} = \binom{n+m}{k}$.

33. feladat

$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = ?$

34. feladat

Maximum hány huszárt helyezhetünk el a sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

35. feladat (házi feladat)

Adj zárt formulát az alábbi összegre, és kettős leszámlálás módszerével igazold az azonosságot: $\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} \cdot \binom{n}{k}$.

36. feladat (házi feladat)

Mivel lesz egyenlő az alábbi kifejezés? A választ a kettős leszámlálás módszerével igazoljuk!

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \cdot \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = ?$$

37. feladat (házi feladat)

Egy szabályos húszszög csúcsai mind kékre vagy pirosra vannak festve. A piros csúcsok száma 9, a kék csúcsok száma 11. Bizonyítsuk be, hogy találhatunk három kék csúcsot úgy, hogy azok derékszögű háromszöget alkotnak!

Kombinatorika 1 – 3. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

38. feladat

Bizonyítsd be, hogy két egymás után következő Fibonacci-szám (F_n és F_{n+1}) mindig relatív prím!

39. feladat

Egy n emeletes ház emeleteit hányféleképpen színezhetjük ki a piros és kék színekkel úgy, hogy ne legyen két szomszédos emelet piros?

40. feladat

Mutassuk meg, hogy tetszőleges $1 < m$ egész számra a Fibonacci-sorozat tagjainak m-mel vett osztási maradékai periodikus sorozatot alkotnak!

41. feladat

Mutasd meg, hogy

a) $F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = (-1)^{n+1}$.

b) $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$.

c) $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$.

42. feladat

Hány olyan 1000-nél nem nagyobb pozitív egész szám van, amely nem osztható se 2-vel, se 3-mal, se 5-tel.

43. feladat

Egy szabályos dobókockával 12-szer dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy mind a hat lehetséges szám előfordul a 12 dobás alatt?

44. feladat

a) Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek száma 1-től 1000-ig?

b) Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek összege 1-től 1000-ig?

45. feladat

Bizonyítsd be, hogy $0 < k < m$ esetén $\sum_{i=k}^{m} F_i F_{i+3}$ összetett szám.

46. feladat

Hány olyan 10 hosszú karaktersorozat készíthető a (26 betűből álló) angol ábécé nagybetűiből, mely tartalmaz A-t, B-t és C-t is? *Tehát például a MATEMATBSC egy ilyen karaktersorozat.*

47. feladat

Hányféleképpen fedhetünk le egy $2 \times n$-es táblát 1×2-es dominókkal?

48. feladat

$2n$ darab kártyalapon az $1, 1, 2, 2, \ldots, n, n$ számok szerepelnek (az azonos számot tartalmazó kártyák teljesen egyformák). Hányféleképpen képezhetünk segítségükkel egy $2n$ hosszú számsorozatot úgy, hogy azonos számok nem állhatnak közvetlenül egymás után?

49. feladat

Egy turista minden nap egyet vásárol az alábbi áruk közül: fagylalt (1 Ft), gyümölcslé (2 Ft), képeslap (2 Ft). Hányféleképpen költheti így el 150 forintot?

50. feladat

Az a, b, c, d betűkből hány db n hosszú szót képezhetünk, ha az a és b betűk egyike után sem állhat közvetlenül a c és d betűk egyike sem?

51. feladat

Hányféleképpen bonthatunk fel egy konvex n-szöget egymást nem metsző átlókkal háromszögekre?

52. feladat

Hányféleképpen zárójelezhetünk egy n tényezős szorzatot? A tényezők sorrendjét nem változtatjuk meg, és minden szorzást két tényező között végzünk; egy tényező lehet változó vagy már zárójelezett kifejezés.

53. feladat (házi feladat)

Tekintsünk egy körasztal körül n embert. Hány olyan részhalmaza van az embereknek, amelyben nincs két szomszédos ember?

54. feladat (házi feladat)

Hányféleképpen ülhet le egy kerek asztal köré 5 házaspár, ha senki sem akar a hitvese mellett ülni?

55. feladat (házi feladat)

Mennyi $F_0 + F_2 + \cdots + F_{2n}$?

Kombinatorika 1 – 4. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

56. feladat

Legyen a G gráf csúcsainak halmaza $\{1, 2, \ldots, 100\}$. Határozzuk meg G éleinek és összefüggőségi komponenseinek számát, ha az éleket a következőképpen adjuk meg: i és j pontosan akkor van összekötve, ha

a) $i - j$ páratlan;

b) $i - j$ osztható 3-mal és $i \neq j$;

c) $|i - j| = 3$ vagy $|i - j| = 8$? (A három részben három különböző gráfról van szó.)

57. feladat

Egy körmérkőzéses sakkversenyen 27-en indultak. Lehetett olyan pillanat, amikor mindenki pontosan 9 ellenfélen volt túl?

58. feladat

Mutass olyan négy, öt, illetve hat csúcsú egyszerű gráfot, ami izomorf a komplementerével! (Egy egyszerű G gráf komplementere az a gráf, melynek csúcsai G csúcsai, és két (különböző) csúcsot pontosan akkor köt össze él, ha G-ben nincs köztük él.)

59. feladat

Egy 6 pontú, egyszerű, összefüggő gráfban van 1, 2, 3, 4 és 5 fokú csúcs is. Adjuk meg az összes olyan értéket, ami a hatodik csúcs foka lehet!

60. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy n csúcsú, egyszerű G gráfra az alábbi állítások közül bármely kettő ekvivalens egymással:

a) G fa (azaz összefüggő és körmentes)

b) G összefüggő és $n-1$ éle van

c) G körmentes és $n-1$ éle van

d) G minimálisan összefüggő gráf (azaz összefüggő, de bármely élét elhagyva már nem lenne az)

e) G maximálisan körmentes gráf (azaz körmentes, de bármely két csúcsa közé élt húzva már nem lenne az)

f) G-ben bármely két csúcs között pontosan egy út vezet.

61. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy minden fában van legalább 2 elsőfokú csúcs!

b) Igazoljuk, hogy ha egy fában van k-adfokú csúcs, akkor legalább k darab elsőfokú csúcs van benne!

c) Hány éle van egy n pontú k komponensű, körmentes egyszerű gráfnak?

62. feladat

a) Mutasd meg, hogy bármely egyszerű gráfban van két csúcs, melyeknek ugyanannyi a foka! Igaz-e ez nem feltétlenül egyszerű gráfokra is?

b) Bizonyítsd be, hogy egy egyszerű gráfban a páratlan fokú csúcsok száma páros!

c) Melyek azok a gráfok, amelyekben bármely két élnek van közös végpontja?

63. feladat

Bizonyítsd be, hogy egy hattagú társaságban van három ember, akik ismerik egymást, vagy van három olyan ember, akik közül senki sem ismeri a másik kettőt!

64. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha egy véges gráf minden pontjának foka legalább kettő, akkor a gráfban van kör! Igaz-e, hogy bármely pont benne van egy körben? (És mi a helyzet végtelen gráfok esetén?)

b) Mutassuk meg, hogy ha egy véges egyszerű gráf minden pontjának foka legalább k, akkor a gráfban van olyan kör, mely legalább $k+1$ csúcsot tartalmaz!

65. feladat

Mutasd meg, hogy ha G tetszőleges egyszerű gráf, akkor G és $\overline{G}$ (G komplementere) közül legalább az egyik összefüggő! Lehet-e G és $\overline{G}$ is összefüggő, ha a csúcsok száma legalább kettő?

66. feladat

Igazold, hogy ha G összefüggő gráf, akkor G-ben bármely két leghosszabb útnak van közös csúcsa! Igaz-e az állítás nem összefüggő gráfra is?

67. feladat

Van-e olyan egyszerű gráf, amelyben a csúcsok foka

a) $3,3,3,2,2,2,1,1,1$? b) $6,6,5,4,4,3,2,2,1$? c) $7,7,7,6,6,6,5,5,5$? d) $1,3,3,4,5,6,6$?

b) $5,2,2,2,1$? f) $5,5,2,2,1,1$? g) $6,6,6,6,3,3,2,2$?

68. feladat

Melyik az a legnagyobb X szám, melyre a $8,8,7,5,4,4,3,2,1,X$ számsorozat realizálható egy egyszerű gráf fokszámsorozataként?

69. feladat

Igazold, hogy minden önkomplementer gráf összefüggő és csúcsszáma 4-gyel osztva 0 vagy 1 maradékot ad! *Önkomplementer:* olyan egyszerű gráf, amely izomorf a komplementerével.

70. feladat

a) Legyen G egy n csúcsú egyszerű gráf, melyben minden pont foka legalább $(n-1)/2$. Mutassuk meg, hogy G összefüggő! Mutassunk ellenpéldát nem egyszerű G esetén!

b) Legyen G egy n csúcsú egyszerű gráf, melyben bármely két nem szomszédos pont fokszámának összege legalább $n-1$. Mutassuk meg, hogy G összefüggő. És ha G nem egyszerű?

71. feladat

Adott négy darab egyenként ötcsúcsú fa, négy páronként diszjunkt csúcshalmazon. A négy fában szereplő összesen 20 csúcs közül néhány összekötésével hány különböző módon egészíthető ki ez a négy fa egyetlen nagy fává, ha a csúcsokat címkézettnek tekintjük?

72. feladat (házi feladat)

Elhelyezhető-e 15 ló egy 100×100-as sakktáblára úgy, hogy mindegyik

a) pontosan három másik lovat üssön?

b) pontosan kettő másik lovat üssön?

73. feladat (házi feladat)

Legyen $k \geq 2$. Az n csúcsú G egyszerű gráfnak legalább $(k-1)n$ éle van. Bizonyítsd be, hogy ekkor van G-ben legalább $k+1$ hosszú kör.

74. feladat (házi feladat)

Egy összefüggő gráfban minden fokszám páros. Bizonyítsd be, hogy ha kitöröljük egy élét, továbbra is összefüggő marad.

Kombinatorika 1 – 5. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2024.

Emlékeztetőül, a Fibonacci-sorozat definíciója: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $n \geq 2$ esetén $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

75. feladat

Egy 13 csúcsú fában van két 6 fokú csúcs. Mutassuk meg, hogy a fában nincs 3 fokú csúcs!

76. feladat

Egy paintball meccsen mindenki hat másik embert talált el és a meccs után nincs két olyan ember, akit ugyanannyi találat ért. Hány fős társaság paintballozott egymással?

77. feladat

Mutasd meg, hogy ha egy egyszerű gráfban minden pont foka legalább három, akkor a gráfban van páros hosszúságú kör!

78. feladat

Adott $n \geq 5$ valós szám. Minden lehetséges módon számpárokat képeztünk belőlük, és vettük minden számpárban a számok összegét. Az így kapott $\binom{n}{2}$ összeg közül legalább $(n^2 - 3n + 4)/2$ racionális. Bizonyítsuk be, hogy akkor az összes összeg racionális. Következik-e a feltételből az is, hogy minden megadott szám racionális?

79. feladat

Bizonyítsd be, hogy minden pozitív egész szám felírható különböző Fibonacci számok összegeként.

80. feladat

Hozd zárt alakra a következő kifejezést és igazold az egyenlőséget a kettős leszámlálás módszerével:

$$\sum_{k=m}^{n} \binom{n}{k} \binom{k}{m}$$

81. feladat

17 doboz mindegyikében piros, kék, sárga és zöld golyók vannak. Bizonyítsuk be, hogy található két olyan doboz, amelyekben együttvéve mind a négyféle golyóból páros sok van!

82. feladat

Hány olyan egymilliónál kisebb pozitív egész szám van, melyben a számjegyek összege 25?

83. feladat

Hány anagrammája van a KRASZNAHORKAI szónak, amelyben

a) nem követi egymást közvetlenül három A betű?

b) semelyik két A nincs egymás mellett?

84. feladat

Egy trafikban k fajta képeslap kapható. Hányféleképpen küldhetünk belőlük n barátunknak 2–2 különbözőt úgy, hogy egy fajta képeslapot több barátunknak is elküldhetünk, de azt szeretnénk, hogy ne legyen olyan, amit mindegyiküknek elküldtünk?